



MARCIO DA SILVA SANTOS

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA:

REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES
ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ISQUÊMICO

MARCIO DA SILVA SANTOS

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA:

**REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES
ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ISQUÊMICO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Instituição Universidade Educacional Anhanguera de Taboão de Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Fisioterapia.

Orientador: Giovanna Interdonato

MARCIO DA SILVA SANTOS

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA:

**REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES ACOMETIDOS
POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Instituição Universidade Educacional Anhanguera de Taboão da Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Fisioterapia.

BANCA EXAMINADORA

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a)

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a)

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a)

São Paulo, 17 de Maio de 2021.

SANTOS, Marcio da Silva. **Fisioterapia Neurológica: Reabilitação Fisioterapêutica em Pacientes Acometidos por Acidente Vascular Cerebral Isquêmico**. 2021. 36 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Instituição Universidade Educacional Anhanguera de Taboão da Serra, Taboão da Serra, 2021.

RESUMO

O acidente vascular cerebral de forma geral define-se em prejuízo neurológico que pode resultar em morte e incapacidade, frequentemente suas principais manifestações são, espasticidade, padrões motores atípicos e fraqueza muscular. O AVC's é uma das causas principais de morte nos países desenvolvidos, sua incidência é maior em mulheres sendo que nos homens o risco de sofrer um AVC é superior, sendo ultrapassado pelas mulheres após 85 anos de idade dependendo dos hábitos de vida que o paciente adquiriu como: sedentarismo; tabagismo; alimentação não saudáveis, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Após os 55 anos de idade o risco de desenvolver AVC duplica a cada década, dados do National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), relatam que de todos os AVC's, 87% são isquêmicos e 10% são hemorrágico. Uma das principais causas para a ocorrência de paciente com AVCi (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico) é definida como a aterosclerose que caracteriza-se como doença cerebrovascular, define-se em formação de placas causando depósito de cálcio nas paredes arteriais, acúmulo de fibrila, lipídeos e carboidratos resultando no estreitamento e a obstrução vascular das artérias e vasos sanguíneos, formação de coágulos levam a isquemia, ocorrendo a interrupção na distribuição de glicose e principalmente oxigênio para o tecido cerebral, prejudicando o metabolismo celular do local afetado e consequentemente lesão e morte tecidual. A intervenção fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi tem objetivo como conduta a avaliação através da anamnese, exame físico, exames neurológicos e complementares possibilitando que o profissional fisioterapeuta venha conduzir um programa de reabilitação de acordo com o quadro clínico e subjetividade de cada paciente. Os recursos para reabilitação fisioterapêuticas são diversas, como por exemplo: Cinesioterapia, Hidroterapia, Massoterapia, Termoterapia, Eletroterapia etc. É muito importante que o paciente com essa patologia tenha comprometimento em seguir o tratamento recomendado pela equipe multiprofissional e o profissional fisioterapeuta, para fins de minimizar o déficit musculoesquelético e evoluindo

progressivamente a capacidade funcional, visando um prognóstico eficaz em virtude que, o paciente venha readquirir suas atividades de vida diária e qualidade de vida em todos os aspectos em seu próprio meio.

Palavras-chave: Reabilitação Fisioterapêutica Acidente Vascular Cerebral. Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Avaliação Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.

SANTOS, Marcio da Silva. **Neurological Physiotherapy**: physiotherapeutic rehabilitation in patients affected by ischemic brain vascular accident. 2021. 27 totais de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Instituição Universidade Educacional Anhanguera, Taboão de Serra, 2021.

ABSTRACT

Stroke in general is defined as neurological impairment that can result in death and disability, often its main manifestations are spasticity, atypical motor patterns and muscle weakness. Stroke is one of the main causes of death in developed countries, its incidence is higher in women and in men the risk of suffering a stroke is higher, being exceeded by women after 85 years of age depending on the lifestyle habits that the patient has acquired how: sedentary lifestyle; smoking; unhealthy eating, excessive consumption of alcoholic beverages. After the age of 55, the risk of developing stroke doubles every decade, data from the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), report that of all strokes, 87% are ischemic and 10% are hemorrhagic. One of the main causes for the occurrence of a stroke patient (Ischemic Stroke) is defined as atherosclerosis that is characterized as cerebrovascular disease, it is defined in the formation of plaques causing calcium deposits in the arterial walls, accumulation of fibrin, lipids and carbohydrates resulting in the narrowing and vascular obstruction of arteries and blood vessels, formation of clots lead to ischemia, interrupting the distribution of glucose and mainly oxygen to the brain tissue, impairing the cellular metabolism of the affected site and consequently tissue damage and death. The physiotherapeutic intervention in patients affected by stroke has the objective of conducting the evaluation through anamnesis, physical examination, neurological and complementary exams, allowing the physical therapist to come and conduct a rehabilitation program according to the clinical condition and subjectivity of each patient. The resources for physiotherapeutic rehabilitation are diverse, such as: Kinesiotherapy, Hydrotherapy, Massotherapy, Thermotherapy, Electrotherapy etc. It is very important that the patient with this pathology has a commitment to follow the treatment recommended by the multiprofessional team and the physical therapist, in order to minimize the musculoskeletal deficit and progressively evolve the functional capacity, aiming at an effective prognosis because the patient will regain their activities of daily living and quality of life in all aspects in their own environment.

Keywords: Physiotherapy Rehabilitation Stroke. Ischemic Stroke. Ischemic Stroke Assessment.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AVC	Acidente Vascular Cerebral
AVCi	Acidente Vascular Isquêmico
DCV	Doenças Cardiovasculares
RNM	Ressonância Nuclear Magnética
RM	Ressonância Magnética
TC	Tomografia Computadorizada
PET	Tomografia de Emissão Positrônica
TENS	Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea
FES	Estimulação Elétrica Funcional
CIF	Classificação Internacional de Funcionalidade
FNP	Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva
TVP	Trombose Venosa Profunda
NINDS	Neurological Disorders and Stroke
RBCMS	Revista Brasileira de Ciências Médicas e da Saúde
SBPC	Sociedade Brasileira para o Processo da Ciência

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES COM AVCI	16
3. RECURSOS PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICAS.....	20
4. FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AVCI	22
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25
REFERÊNCIAS.....	27

1. INTRODUÇÃO

A reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi (acidente vascular cerebral isquêmico), vem demonstrando a eficácia do tratamento na fase aguda minimizando a incidência de internações a longo prazo, diminuindo despesas hospitalares aos serviços públicos de saúde e menor índice de mortalidade promovendo através da avaliação fisioterapêutica de cada paciente, a reabilitação do déficit neuromuscular ou minimizando a disfunção motora proporcionando ao paciente independência e qualidade de vida nas suas atividades de vida diária.

O presente estudo tem o objetivo de contextualizar a importância do paciente em ser inserido nos programas de reabilitação fisioterapêutica para execução de exercícios e reabilitar a disfunção neuromuscular e após a avaliação fisioterapêutica direcionando ao melhor tratamento recomendado. A maioria dos pacientes acometidos por AVCi apresenta sequelas como espasticidade e hemiplegia (paralisia parcial de um lado do corpo ou total), é essencial a participação do familiar em apoiar o paciente devido ao comprometimento em seguir o tratamento fisioterapêutico e equipe multiprofissional, para que posteriormente sejam alcançados os objetivos do prognóstico e participação em programas da atenção primária com a promoção e prevenção à saúde se faz necessária em virtude do paciente adquirir hábitos de vida saudáveis, práticas de exercícios físicos recomendados e retardando possivelmente a manifestação de AVC novamente.

Por que é importante a reabilitação fisioterapêutica para pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico? A reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi, é importante devido à restauração ou minimizar o déficit musculoesquelético e cognitivo do sistema nervoso central visando potencializar a função motora do paciente, para que venha desempenhar suas atividades de vida diária, proporcionado através da avaliação o tratamento fisioterapêutico recomendado de acordo com o quadro apresentado de cada paciente com objetivo em promover qualidade de vida.

A conduta para reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi dependerá da avaliação do paciente e posteriormente obter o objetivo de tratamento relacionando uns dos recursos disponíveis da fisioterapia para favorecer a reeducação e funcionalidade neuromuscular, através de estímulos e respostas

adaptativas ao sistema nervoso central, com intuito de recuperar e desenvolver a integridade das funções musculoesquelética, órgãos e sistemas.

As principais condutas fisioterapêuticas resumem-se na avaliação através da anamnese, exames físicos, neurológicos e exames complementares auxiliando na conduta fisioterapêutica e direcionando para um diagnóstico eficaz para desenvolver o tratamento precoce de acordo com a sintomatologia do paciente.

A fisioterapia tem diversos tipos de recursos para serem utilizados, por exemplo, eletroterapia, termoterapia, crioterapia, mecanoterapia, hidroterapia, hipnoterapia, recursos terapêuticos manuais etc. Na fase aguda em pacientes acometidos com AVCi é importante o tratamento precoce através da cinesioterapia com mobilizações passiva, ativo assistido, ativo, ativo resistido, descarga de peso, alongamentos e fortalecimento muscular evitando hipotrofia muscular e consequentemente diminuindo a internação a longo prazo. Após a alta hospitalar é importante à continuidade ao tratamento nos centros de reabilitação fisioterapêutico onde será recomentado a intervenção e objetivo de tratamento.

Os principais fatores de risco em pacientes acometidos por AVCi, é classificado em modificáveis e não modificáveis, os fatores de risco modificáveis distingue-se em hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiopatias, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas excessivo, sedentarismo, obesidade e alimentações não saudáveis. Os fatores de risco não modificáveis distingue-se principalmente pela idade, com 55 anos e conforme a cada década o risco de desenvolver AVC independente do tipo isquêmico ou hemorrágico a probabilidade é maior dependendo dos hábitos e estilo de vida que paciente apresenta.

A descrição do presente estudo tem objetivo a metodologia através de pesquisas de revisão bibliográfica e artigos científicos, foram utilizados para consultas e buscas em bancos de dados eletrônicos e livros com referenciamentos, Revista Brasileira de Ciências Médicas e da Saúde (RBCMS), Scielo, Revista Neurociências, Livro Fisioterapia na Atenção Secundária, Sociedade Brasileira para Processo da Ciência (SBPC), Revista Inspirar Movimento e Saúde, concedidos no período de 2009 a 2018 contextualizando a importância e fundamentos nas condutas e objetivos de tratamentos, recursos fisioterapêuticos e fatores de risco no acometimento do AVCi, em virtude da importância e significativo o tratamento para

reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi com prognóstico em restaurar ou minimizar o déficit neurológico que o paciente apresenta.

2. CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES COM AVC

Devido ao aumento da expectativa de vida população idosa através dos acessos aos tratamentos e programas diversificados de promoção e prevenção à saúde, essa população tem alta incidência em desenvolver esta patologia como consequências dos maus hábitos de vida e com o decorrer do avanço da idade sendo prejudicial a sua saúde, resultando nos sinais e sintomas do acometimento de acidente vascular cerebral e através dos exames clínicos e exames complementares sendo diagnosticado AVC isquêmico ou hemorrágico.

Os AVC's são considerados umas das principais causas de incidência de mortalidade nos países desenvolvidos de acordo (PIASSAROLI *et al.*, ALMEIDA *et al.*, LUVIZOTTO *et al.*, SUZAN *et al.*, 2011, p.128), sua incidência é maior em mulheres sendo que nos homens o risco de desenvolver AVC é superior, somente sendo ultrapassado pelas mulheres após 85 anos de idade e após aos 55 anos o risco do acometimento aumenta a cada década. Entende-se que dados do National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) divulgam que a incidência é maior em negros comparados aos brancos sendo que 10% são do tipo hemorrágico e 87% são do tipo isquêmico.

O acidente vascular cerebral isquêmico é classificado como doença cerebrovascular, ou seja, a obstrução total ou parcial vascular das artérias e vasos sanguíneos dificultando ou interrompendo o fluxo sanguíneo para suprimento de oxigênio e glicose para o tecido cerebral, danificando o metabolismo celular do local afetado e consecutivamente lesão e morte tecidual, isso é decorrente de um fator importante que contribui para a doença cerebrovascular chamado de aterosclerose esses distúrbios são resultado de formação de placas de ateroma ocorrendo o depósito e acúmulo de lipídeos, fibrilas e cálcio nas paredes arteriais e sucessivamente podem resultar em morte ou incapacidade física, alteração do tônus muscular, hemiplegia, fraqueza muscular e padrões motores atípicos. Os AVCi podem ocorrer também por hipotensão sistêmica com perda importante de sangue ou insuficiência cardíaca que pode suceder de uma perfusão sistêmica baixa.

Os coágulos sanguíneos, que são a formação de trombos, ou seja, isquemia contribui para obstrução das artérias que podem deslocar-se nos fluxos sanguíneos

e sucessivamente vão para as artérias cerebrais que provocam a obstrução e o infarto e morte tecidual.

A conduta fisioterapêutica é definida na intervenção do profissional através da avaliação com anamnese, exames físicos, neurológicos e exames complementares com técnicas de imagens de tecnologia moderna conforme elaborou-se como, tomografia computadorizada (TC), tomografia de emissão positrônica (PET), ressonância nuclear magnética (RNM), ultrassonografia transcraniana doppler, e angiografia cerebral, posteriormente avaliando e discutindo com a equipe multiprofissional o melhor tratamento de acordo com o caso clínico que o paciente apresenta.

A realização da conduta fisioterapêutica tem objetivo à reabilitação conduzindo o paciente através do tratamento em minimizar as sequelas ou maximizar a capacidade funcional evitando complicações, proporcionando ao paciente qualidade de vida e independência nas atividades de vida diária em seu cotidiano. O profissional fisioterapeuta é capaz de avaliar e coordenar as estratégias fisioterápicas apropriadas de acordo com o quadro clínico de cada paciente que consiste em, manter ou reabilitar a amplitude de movimento através da realização de exercícios, manter a integridade das articulações prevenindo a rigidez ou contratura muscular e estimular e reorganização neural visando em recuperar e reeducar o máximo das funções sensorial e motoras dos pacientes com lesão neurológica.

Os sintomas mais característico do quadro clínico que o paciente apresenta acometido por AVCi são, perda súbita de força em um dos lados do corpo, perda da fala ou compreensão da fala, perda da visão completa de um lado ou de metade do campo visual de ambos os olhos, perda de consciência, convulsões, perda da coordenação e alteração da marcha conforme apresenta Cláudia Araújo de Almeida Piassaroli, Giovana Campos de Almeida, José Carlos Luvizotto, Ana Beatriz Biagioli Manoel Suzan (2011, p.130), auxiliando o profissional fisioterapeuta após a avaliação na sua conduta e definindo objetivo de tratamento visando um diagnóstico com precisão e eficaz juntamente com a equipe multiprofissional.

Os comprometimentos diretos apresentados pelo paciente acometidos por AVCi são, déficit musculoesquelético, somatossensitivos, padrões motores atípicos, dor, reflexos anormais, distúrbios de postura e equilíbrio, disfagia, alteração do tônus, fala, linguagem, visuais, perceptiva e déficit cognitivo.

Na fase aguda dos pacientes acometidos por AVCi a intervenção do fisioterapeuta se faz necessária e é de grande importância para promover a evolução positivamente do seu quadro clínico, com foco na função respiratória, capacidade de deglutir e tossir evitando complicações como atelectasia, broncopneumonia em virtude do paciente estar inconsciente e necessitar de assistência em remover acúmulo de secreções nas vias aéreas superiores utilizando a técnica de sucção mecânica mantendo a função respiratória normal, alongamentos, mobilizações passivas de membros superiores e inferiores, mudança de decúbito a cada duas (2) horas e avaliação da estabilidade hemodinâmica dos sinais vitais.

As principais condutas fisioterapêuticas na fase sub-aguda são mudança de decúbito regular a cada duas (2) horas prevenindo úlceras de decúbito, manobras de higiene brônquica, manobras reexpansão pulmonar, manobras de vibração e vibrocompressão do tórax, manobras de técnicas de vibração e percussão do tórax, manobras de tapotagem, manobras de drenagem postural caso o paciente encontre-se inconsciente por tempo prolongado, sucção mecânica, alongamentos e mobilizações passivas, ativos-assistido e ativo-resistido de membros superiores e inferiores evoluindo progressivamente respeitando os limites do paciente conforme o quadro clínico apresentado prevenindo trombose venosa profunda (TVP), exercícios isométricos, estimulação elétrica funcional (FES), estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) Bobath e Kabat, massagem no ventre muscular, uso de órteses, tipoias e bandagem elástica, descarga de peso e exercícios em pé ou sentado fora do leito.

Na fase tardia é de extrema importância a continuação do tratamento nos centros de reabilitação fisioterapêuticos em específico no que tange a reabilitação neurológica, proporcionando ao paciente a evolução em reabilitar ou minimizar as sequelas do acometimento do AVCi em virtude de promover e restabelecer o máximo a independência e qualidade de vida para o paciente.

As principais condutas para reabilitar os pacientes acometidos por AVCi de acordo com avaliação e quadro clínico que o paciente apresenta são, alongamentos passivos, ativos-assistido e ativo resistido, mobilizações com cinesioterapia passivo, ativo-assistido e ativo resistido, facilitação neuromuscular proprioceptiva (Kabat e Bobath), massagem no ventre muscular, estimulação elétrica funcional (FES),

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), auxílio de órteses e tipóias, bandagem elástica (Kinesio Taping), exercícios isométricos e ativos-resistidos, mobilizações passivas, ativo-assistido e ativos-resistido de membros superiores e membros inferiores, tapping de deslizamento com calor ou frio, disco e tábua proprioceptivo, exercícios táteis com textura variadas, hidroterapia com técnicas de Bad Ragaz, Watsu, Halliwick e Ai chi, descarga de peso, treino para deambulação em terrenos de níveis variados com auxílio de barra paralela ou andadores evoluindo progressivamente, espaldar com auxílio da barra paralela para treino de sedestação e ortostatismo, treino de trocas posturais como decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, treino de movimentações para realizar atividades básicas de vida diária, crioterapia, termoterapia, infravermelho, treino com barra paralela e rampa para subir e descer e treino de escadas com barra paralela para subir e descer.

A conduta fisioterapêutica vai depender da avaliação e quadro clínico que o paciente apresenta e posteriormente proporcionando um programa para sua devida reabilitação e objetivos a serem alcançados evoluindo progressivamente sempre respeitando os limites do paciente.

3. RECURSOS PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICAS

A fisioterapia disponibiliza de diversos recursos fisioterapêuticos para tratamento e reabilitação dos pacientes acometidos por AVCi, que variam de acordo com a avaliação do quadro clínico de cada paciente e posteriormente obter a conduta e objetivos de tratamento dos respectivos pacientes avaliados e consequentemente o recurso adequado para tratamento.

Após a anamnese e avaliação do paciente o profissional fisioterapeuta recomendará qual recurso fisioterapêutico e técnica específica adequada de acordo o perfil de cada paciente acometidos por AVCi, conforme apresenta (PIASSAROLI *et al.*, ALMEIDA *et al.*, LUVIZOTTO *et al.*, SUZAN *et al.*, 2011 p.133), podem ser utilizados como principais recursos fisioterapêuticos para tratamento e reabilitação dos pacientes acometidos por AVCi, a eletroterapia (terapia eletromagnéticos, eletrofísicos e outros), termoterapia (terapia através de eletromagnéticos e térmicos), cinesioterapia (terapia através de exercícios físicos com mobilizações passivas, ativa-assistida, ativa e ativa resistida), mecanoterapia (terapia com aparelhos mecânicos e materiais auxiliares de fisioterapia utilizados e específicos para executar exercícios para forças externas), hidroterapia (terapia com exercícios aquáticos), hipnoterapia (terapia com exercícios com auxílios de equinos), massoterapia (técnicas de terapia com mobilização dos tecidos profundos e superficial), crioterapia (terapia com aplicação de frio no local, principalmente para conter inflamações, edemas e dores) e técnicas alternativas com exercícios não convencionais.

Os recursos terapêuticos utilizados para tratamento e reabilitação dos pacientes acometidos por AVCi, tem objetivo a recuperação do padrão do controle do déficit musculoesquelético referente ao local afetado do sistema nervoso central, visando o controle dos movimentos do corpo do lado contralateral a lesão sensoriais e motoras, através das técnicas manuais, aparelhos mecânicos e elétricos inibindo padrões posturais atípico, melhora da propriocepção, treino de marcha, fortalecimento muscular e alongamento.

Na fase aguda é extremamente importante a intervenção fisioterapêutica e da equipe multiprofissional em pacientes acometidos por AVCi, utilizando tratamento precoce nos problemas básicos em manter a estabilidade hemodinâmica e função

respiratória normalizada, em virtude das vias aéreas superiores podem estar comprometidas o paciente pode estar inconsciente e necessidade de assistência para manter o padrão respiratório normal devido à dificuldade e capacidade de tossir e deglutir estarem comprometidas, utiliza-se como principal recurso técnicas de mobilização e remoção de secreções proporcionando estabilidade clínica do paciente e conseqüentemente evoluindo progressivamente com os objetivos propostos na avaliação e assim diminuindo o tempo de internação hospitalar visando o prognóstico eficaz.

As técnicas dos recursos fisioterapêuticos também incluem alongamentos musculares, exercícios de mobilidade global, técnicas de dissociação de cintura, transferência e descarga de peso, estimulação sensorial, trocas posturais com mudanças de decúbito e controle de tronco, facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), método neuroevolutivo Bobath, treino de fortalecimento com faixas elásticas e pesos livres, treino de marcha assistida com deambulação auxílio de andador e bengala, treino de coordenação motora, treino de equilíbrio estático e dinâmico, treino funcional com tarefas funcionais, treino de reações e proteção, treino de locomoção, com esteira com suporte de peso corporal, eletroestimulação (FES), uso de órteses (punho, mão, cotovelo, tornozelo e pé), treinos para posicionamentos corretos com auxílio de talas, rolos, cunhas e imobilizadores e treino de cadeiras de roda dependendo da necessidade do paciente.

Os tratamentos fisioterapêuticos para pacientes acometidos por AVCi, através dos recursos disponibilizados e da avaliação do quadro clínico dos respectivos pacientes, tem objetivo em melhorar a função sensorial, mobilidade articular, função motora, o controle postural, o desempenho muscular, melhorar a função aeróbica, marcha, equilíbrio e locomoção em virtude, de promover independência nas atividades de vida diária sucessivamente melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde geral do pacientes restaurando ou minimizando o déficit cognitivo e musculoesquelético.

4. FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AVCi

O acidente vascular cerebral é umas das principais patologias de grande incidência de mortalidade e morbidade no Brasil e no mundo, assim foi mencionado que “o AVC do tipo isquêmico representa 80% dos casos, enquanto que 20% correspondem ao tipo hemorrágico” (CRUZ, FILHO, COLASO, 2016, P. 28), a principal característica do AVCi é a interrupção do fluxo sanguíneo ao cérebro provocada pela obstrução dos vasos sanguíneos e consequentemente ausência de oxigênio tecidual, enquanto a principal características do AVC hemorrágico esta relacionado aos casos clínicos de hipertensão arterial onde causa a hemorragia dentro do tecido cerebral.

Devem ser considerados na abordagem fisioterapêutica dos pacientes os fatores biopsicossocial com ampla análise das deficiências e incapacidades, fatores pessoais e ambientais com devidas orientações e intervenções nos impactos positivos e negativos na funcionalidade. Neste contexto é importante e fundamental a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que consiste não somente nas deficiências das funções estruturais do corpo que acometem os pacientes após a lesão ou doenças, por exemplo, os pacientes acometidos por AVC, verificar as possibilidades de limitações de tarefas e atividade de vida diária que apresenta e que podem contribuem ou não para o limite de participação.

Os principais fatores de riscos para o desenvolvimento do acidente vascular encefálico isquêmico (AVCi), podem classificados como fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. Os fatores de riscos modificáveis distingue-se a hipertensão arterial em virtude da alta prevalência, a diabetes mellitus devido ao desenvolvimento da aterosclerose com depósito de placas de ateroma nas grandes artérias cerebrais, coronárias e periféricas, a doenças cardiovasculares, a dislipidemia devido ao fator de risco importante para o desenvolvimento relacionado à cardiopatia isquêmica, a obesidade associado frequentemente com a dislipidemia e diabetes mellitus, estabelecendo a síndrome metabólica, ingestão excessiva e abusiva do consumo de álcool, o tabagismo e vida sedentária com analise do estilo de vida do paciente, uso frequente de anticoncepcionais orais relacionados principalmente com acontecimentos trombolíticos preliminares vinculados ao tabagismo.

A hipertensão arterial é o principal fator de risco para o acometimento do AVCi, assim foi mencionado “pois está presente em cerca de 70% dos casos de doenças cardiovasculares (DCV), as cardiopatias são considerado o segundo fator de risco mais importante para o AVC, cuja frequência é 41,9% para AVCi contra cerca de 2,0% para AVC hemorrágico” Cláudia Araújo de Almeida Piassaroli, Giovana Campos de Almeida, José Carlos Luvizotto, Ana Beatriz Biagioli Manoel Suzan (2011, p.130), assim com auxílio das modernizações das tecnologias modernas de imagens cerebrovascular através dos exames ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC), ultrassonografia transcraniana doppler, tomografia de emissão positrônica (PET) e angiografia cerebral que aumentam consideravelmente o diagnóstico eficaz do AVC, e intervenção precoce da equipe multiprofissional para tratamento imediato ao paciente.

Os principais fatores de riscos não modificáveis para o AVC independente do tipo hemorrágico ou isquêmicos são classificados como, idade, raça, sexo, hereditariedade e localização geográfica, entretanto a maioria dos pacientes que foram acometidos por AVCi, não é possível definir a etiologia.

A probabilidade de desenvolver o AVC aumentam consideravelmente após os 55 anos de idade vinculados aos maus hábitos de vida não saudáveis, com incidência no sexo masculino com idades inferiores aos 85 anos de idade, após essa idade as mulheres são as mais afetadas devido a maior expectativa de vida, de acordo de acordo (RODRIGUES *et al.*, FERNANDES E SANTANA *et al.*, GALVÃO *et al.*, 2017, p.188), o início do AVCi tende a ser mais tardio no sexo feminino e os fatores de risco modificáveis interferem na influência do sexo na incidência do AVCi, como é no caso da hipertensão, que é mais prevalente em homens até a quinta década de vida. A partir da quinta e sétima década de vida as mulheres lideram essa patologia com prevalência maior na sétima década, que pode ser justificada na maioria dos casos devido a menopausa.

Os principais sintomas característico do quadro clínico dos pacientes acometidos com AVCi são, parestesia, perda da fala ou compreensão da fala, perda imediata da força em um dos lados do corpo, perda da consciência, perda da visão completa ou parcial do campo visual de ambos os olhos, convulsões, alteração da marcha, perda de coordenação motora.

Os comprometimentos principais diretos são déficits visual, déficits motores ou musculoesquelético, déficits somatossensitivos, alteração do tônus muscular, dor, reflexos anormais, padrões sinérgicos atípicos, distúrbios de padrões e controle posturais e equilíbrio, disfunção cognitiva, disfunção perceptiva, distúrbios da linguagem e fala, disfagia, padrões alterados da ativação muscular e paresia, programação motora atípico, disfunção do intestino e bexiga, alteração comportamental, crises, distúrbios efetivos espasticidade.

Os comprometimentos principais indiretos são rachaduras na pele, tromboembolismo venoso, subluxação e dor no ombro, alteração da flexibilidade, descondicionamento e atrofia muscular reflexa simpática.

Os fatores de riscos para o acometimento do AVCi podem ser reduzido com intervenção da equipe multiprofissional e orientações aos pacientes em adquirir hábitos de vida saudáveis, e principalmente investimentos na atenção primária em virtude de promover programas de saúde e educacionais e consequentemente a participação da população em palestras, programas e atividades de saúde para adquirir informações e orientações dos profissionais da área da saúde, desenvolvendo e organizando palestra educativas para hábitos saudáveis de vida, diminuindo a alta incidência e mortalidade consecutivamente as comorbidades da população em geral proporcionando diminuição da incidência dos acometimentos por AVC e gerando maior expectativa de vida para a população.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento para a reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi iniciam através da intervenção do profissional fisioterapeuta, através da avaliação clínica do paciente com anamnese e exames complementares colhendo o máximo de informações dos mesmos, para posteriormente conduzir a uma conduta específica e objetivo de tratamento nas fases aguda, sub-aguda e fase tardia respeitando a subjetividade e quadro clínico de cada paciente para um prognóstico de reabilitação eficaz ou minimizando o máximo possível o déficit cognitivo e musculoesquelético que o paciente apresenta.

De acordo com o presente estudo e referências nos artigos científicos, os programas para reabilitação fisioterapêutica em pacientes acometidos por AVCi, é muito importante devido a estimular as funções dos movimentos musculoesqueléticos através da disponibilidade dos variados tipos de recursos fisioterapêuticos utilizados para tratamento e reabilitação do paciente que apresentam padrão sensório motor atípico e déficit cognitivo. Considera-se que a escolha do melhor recurso para reabilitação fisioterapêutica depende da avaliação e fase do quadro clínico do paciente, assim posteriormente o profissional fisioterapeuta, irá conduzir o melhor recurso para tratamento e reabilitação de acordo com o perfil de cada paciente avaliado.

O principal fator de risco para o desenvolvimento do AVC é hipertensão arterial independente da sua classificação, sendo do tipo isquêmico ou hemorrágico e conseqüentemente devido aos maus hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação não saudáveis, fatores ambientais e comorbidades associadas. O AVCi, ocorre devido a hipertensão arterial com oclusão total ou parcial dos vasos sanguíneos denominado como aterosclerose que predispõe o enrijecimento e enfraquecimento das paredes das artérias. Para minimizar os fatores risco é importante o desenvolvimento de programas de promoção e prevenção à saúde na atenção primaria, através da equipe multidisciplinar com orientações e informações aos pacientes ou usuários. A fisioterapia é importante e tem objetivo em traçar uma conduta de tratamento visando em restabelecer ou minimizar a disfunção que o paciente apresenta

proporcionando um tratamento humanizado com a finalidade de promover qualidade de vida ao paciente.

REFERÊNCIAS

1. CANUTO, M. A. O.; NOGUEIRA, L. T.; ARAUJO, T. M. E.
Qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas após acidente vascular cerebral. Teresina / PI: Scielo – Universidade Federal do Piauí, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ape/v29n3/1982-0194-ape-29-03-0245.pdf/>. Acesso em: 16 Maio 2021.
2. GINDRI, G.; FONSECA, R. P.
Reabilitação de déficit comunicativos pós-acidente vascular cerebral.
Porto Alegre / RS: Scielo – **Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia** - Artigo de Revisão, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-80342012000300021&script=sci_arttext&lng=pt. Acesso em: 16 Maio 2021.
3. GUERRA, Z. F.; EDUARDO, C. M.; JÚNIOR, P. R. M. V.; SOARES, P. A.
Avaliação da capacidade funcional pós-acidente vascular cerebral (AVC).
Juiz de Fora / MG: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, 2017. **RBCMS - Revista Brasileira de Ciências Médicas e da Saúde** – Artigo Original. Disponível em: <file:///G:/Trabalho%20de%20Conclus%C3%A3o%20de%20Curso%201-%20TCC%201%20-%20%20Fisioterapia%20-%20Bacharelado%20-%208%C2%BA%20Semestre/avalia%C3%A7%C3%A3o%20avci.pdf>. Acesso em: 16 Maio 2021.
4. RANGEL, E. S. S.; BELASCO, A. G. S.; DICCINI, S.
Qualidade de vida de pacientes com acidente vascular cerebral em reabilitação. Maceió / AL: Scielo – Acta Paulista de Enfermagem, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002013000200016&script=sci_arttext. Acesso em: 16 Maio 2021.
5. RODRIGUES, M. S.; SANTANA, L. F.; GALVÃO, I. M.
Fatores de riscos modificáveis e não modificáveis do AVC isquêmico: uma abordagem descritiva. Petrolina / PE: **Revista de Medicina São Paulo** – Artigo de Revisão, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/123442/133973>. Acesso em: 16 Maio 2021.
6. PASSAROLI, C. A. P.; ALMEIDA, G. C.; LUVIZOTTO, J. C.; SUZAN, A. B. B. M.
Modelos de reabilitação fisioterapêutica em pacientes adultos com sequelas de AVC isquêmico. Itu-SP: Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – Faculdade de Ciências e Saúde da Vida, 2011. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2012/RN2001/revisao%2020%2001/634%20revisao.pdf>. Acesso em: 16 Maio 2021.
7. SANTOS, J. M. P.; TEIXEIRA, R. S. A.; SANTOS, A. C.
REVISÃO SOBRE BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA EM PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTES VASCULAR CEREBRAL. Brasília / DF: **REVISTA JRG de Estudos Acadêmicos** – Artigo de Revisão, 2018. Disponível em:

<http://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/141/235>. Acesso em: 16 Maio 2021.